

Les agrégations de droit en France font partie des concours de l'agrégation de l'enseignement supérieur français et permettent le recrutement d'enseignants chercheurs dans le corps des professeurs des universités. Les reçus sont nommés professeurs des universités au sein de l'université française ou en institut d'études politiques.

Les agrégations de droit regroupent quatre concours distincts: l'agrégation de droit privé; l'agrégation de droit public; l'agrégation d'histoire du droit et des institutions; et l'agrégation de science politique.

Les concours d'agrégation de droit se déroulent tous les deux ans. Seuls les docteurs en droit sont admis à concourir. Les épreuves de l'agrégation, qui ont lieu à Paris, comprennent la discussion des travaux des candidats ainsi que jusqu'à trois leçons. Étendu sur une année civile, le concours oblige les candidats à se déplacer à Paris pour chaque épreuve, soit à plusieurs reprises au cours de l'année.

Vous disposez d'une base de données (non-exhaustive) contenant les résultats de certains candidats à différents concours de droit public et de droit privé, ayant eu lieu entre 1993 et 2015. Chaque candidat y apparaît une seule fois.

Vous disposez des informations suivantes:

- id : identifiant unique du candidat
- Age : âge du candidat au moment du concours
- Delai_soutenance_concours : nombre d'années entre la soutenance de la thèse du candidat et l'année du concours
- Distance_univ_soutenance-paris : distance entre Paris et l'université où le candidat a soutenu sa thèse
- Genre : genre du candidat
- id_DT : identifiant unique du directeur de thèse du candidat
- Univ_soutenance : université où le candidat a soutenu sa thèse
- Editeur_de_la_these : maison d'édition de la thèse du candidat (non_publie si la thèse n'a pas été publiée)
- Concurrence : indicateur du niveau de concurrence au concours (prend en compte le nombre de places et le nombre de candidats)
- Publication : score des publications du candidat (pondéré pour tenir compte des publications des autres candidats du concours)
- Specialite : concours auquel le candidat a participé (droit public ou droit privé).
- Period : période à laquelle le concours a eu lieu
- resultat : résultat du candidat au concours

Objectif

L'objectif est de construire un modèle permettant de prédire le succès au concours en fonction des caractéristiques du candidat. La variable à prédire est *resultat*, qui prend la valeur admis ou non-admis.

Critère d'évaluation : accuracy - maximiser la probabilité que l'algorithme prédise correctement la classe.

Algorithmes et contraintes : KNeighborsClassifier : utiliser au maximum 3 caractéristiques (features) et les hyperparamètres *n_neighbors* et *weights*

<https://scikit-learn.org/dev/modules/generated/sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier.html>